2022-2023 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

计算行列式

$$D_1=\begin{vmatrix}2&4&6&8\\4&6&8&2\\6&8&2&4\\8&2&4&6\end{vmatrix}$$

。

2.

已知 $n+1$ 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix}-1&x_1&x_2&\cdots&x_n\\1&2&0&\cdots&0\\1&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&n+1\end{vmatrix},$$

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为任意常数，求

$$4A_1+9A_2+\cdots+(n+1)^2A_n,$$

其中 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 分别为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的代数余子式。

3.

求解线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2. \end{cases}$$

4.

用初等行变换将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 13 & -1 & 1 \\ 5 & 10 & 21 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

化简成行阶梯形矩阵 B，使 B 的阶梯头为 1。

5.

设 r 为自然数。

（1）叙述秩的定义；

（2）证明：$r(A) \leq r$ 当且仅当 A 中 $r+1$ 阶子式（若有）均为 0；

（3）设 A 通过一次行倍加得到 B，求证：$r(B) = r(A)$。

6.

设有 n (≥ 2) 阶方阵 A，A^* 为 A 的伴随矩阵，证明：

（1）$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1; \end{cases}$

（2）$(A^*)^* = |A|^{n-2}A$；

（3）若 $r(A) > 0$，则 $(A^*)^* = A$ 当且仅当 $|A|^{n-2} = 1$。

7.

设 A, C, D 均为 $m \times n$ 阶矩阵，B, D 均为 $n \times s$ 阶矩阵，证明：$r(AB - CD) \leq r(A - C) + r(B - D)$。

8.

设 A 为 2022^{2022} 阶方阵，用数学归纳法证明：

$$\forall n \in Z^+,\ \forall m \in Z^+, \quad (n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + mr(A).$$

22–23线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2022-2023/

第二部分：详细解析

1.

各行的四个数之和都是 $2+4+6+8=20$，故把第 2, 3, 4 列统统加到第 1 列，第 1 列的元素全变成 20，提出公因子 20：

$$D_1 = 20\begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 6 & 8 & 2 \\ 1 & 8 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}.$$

再用行倍加 $R_i \leftarrow R_i - R_1$（$i=2,3,4$）把第 1 列的后三个元素消成零，并按第 1 列展开：

$$D_1 = 20\begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & -6 \\ 0 & 4 & -4 & -4 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 20\begin{vmatrix} 2 & 2 & -6 \\ 4 & -4 & -4 \\ -2 & -2 & -2 \end{vmatrix}.$$

右边三阶行列式按第一行展开，两个二阶余子式分别是 $\begin{vmatrix} -4 & -4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$ 与 $\begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -16$，于是

$$D_1 = 20\,(2\cdot 0 - 2\cdot(-16) + (-6)\cdot(-16)) = 20\cdot 128 = 2560.$$

答案 $D_1 = 2560$。

2.

构造新行列式。记 D' 为把 D 的第一行换成 $(0, 2^2, 3^2, \cdots, (n+1)^2)$（即第 $i+1$ 列放 $(i+1)^2$）、其余各行不动所得到的行列式。D 与 D' 只在第一行不同，而代数余子式只依赖于划去该行该列后剩下的子式，所以 D 中 x_i 所在位置（第一行第 $i+1$ 列）的代数余子式在 D' 中仍然是 A_i。把 D' 按第一行展开，第一列的元素是 0，于是

$$D' = 0\cdot A_0 + 2^2 A_1 + 3^2 A_2 + \cdots + (n+1)^2 A_n = \sum_{i=1}^{n} (i+1)^2 A_i,$$

（A_0 是第一行第一列元素的代数余子式，它乘 0，不影响结果。）这说明所求的组合恰好就是 D' 的值。

计算 D'。D' 的第一列是 $(0,1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，按第一列展开得

$$D' = \sum_{j=2}^{n+1} (-1)^{j+1} M_{j1},$$

M_{j1} 是划去 D' 的第 j 行与第 1 列后余下的 n 阶子式。划去后，原第一行剩下 $(2^2,3^2,\cdots,(n+1)^2)$，而原来的第 ℓ 行（$\ell=2,\cdots,n+1$，$\ell\neq j$）只剩下一个非零元：数值为 ℓ、位于第 ℓ 列。把 $(2^2,3^2,\cdots,(n+1)^2)$ 这一行逐次与相邻行交换、下移到第 $j-1$ 行（共 $j-2$ 次交换，代价符号 $(-1)^{j-2}$）。此时前 $j-2$ 行各只有一个非零元 $2,3,\cdots,j-1$，沿它们依次展开后余下的子块为上三角阵，其对角元依次为 $j,j+1,\cdots,n+1$，于是

$$M_{j1}=(-1)^{j-2}\cdot j^2\cdot\prod_{\substack{\ell=2\\ \ell\neq j}}^{n+1}\ell=(-1)^{j-2}j^2\cdot\frac{(n+1)!}{j}=(-1)^{j-2}j\,(n+1)!,$$

最后一步用了 $\prod_{\ell=2}^{n+1}\ell=(n+1)!$。代入 $(-1)^{j+1}(-1)^{j-2}=(-1)^{2j-1}=-1$，得

$$D'=-(n+1)!\sum_{j=2}^{n+1}j=-(n+1)!\cdot\frac{(n+1)(n+2)-2}{2}=-\frac{n(n+3)}{2}(n+1)!.$$

答案 $4A_1+9A_2+\cdots+(n+1)^2A_n=-\dfrac{n(n+3)}{2}(n+1)!$。

验算：取 $n=2$ 时 D 为三阶行列式，直接算得 $A_1=-3$，$A_2=-2$，所求为 $4\times(-3)+9\times(-2)=-30$，与公式 $-\dfrac{2\times5}{2}\cdot3!=-30$ 一致。

3.

对增广矩阵作初等行变换：先交换第 1, 3 行，再作行倍加 R_2-R_1 与 $R_3-\lambda R_1$，得

$$\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&\lambda&1&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&0&\lambda-\lambda^2\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda&1-\lambda^3\end{array}\right).$$

先设 $\lambda\neq1$，此时可把后两行分别除以 $\lambda-1$ 与 $1-\lambda$（用 $1-\lambda^3=(1-\lambda)(1+\lambda+\lambda^2)$），再作 R_3-R_2：

$$\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&\lambda&1&\lambda^2\\0&1&-1&0&-\lambda\\0&0&\lambda+2&1&(\lambda+1)^2\end{array}\right).$$

当 $\lambda\neq-2$ 时系数矩阵的秩为 3，取 $x_4=t$ 为自由未知量，回代得

$$x_3=\frac{(\lambda+1)^2-t}{\lambda+2},\quad x_2=x_3-\lambda=\frac{1-t}{\lambda+2},\quad x_1=\lambda^2-x_2-\lambda x_3-x_4=-\frac{\lambda+1+t}{\lambda+2},$$

即通解

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm T}=\frac{1}{\lambda+2}\big(-(\lambda+1),1,(\lambda+1)^2,0\big)^{\mathrm T}+t\cdot\frac{1}{\lambda+2}(-1,-1,-1,\lambda+2)^{\mathrm T}\quad(t\in\mathbb R).$$

当 $\lambda=-2$ 时第三行变成 $x_4=(\lambda+1)^2=1$，系数矩阵的秩仍为 3，取 $x_3=t$，由 $x_2-x_3=-\lambda=2$ 得

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm T}=(1,2,0,1)^{\mathrm T}+t\,(1,1,1,0)^{\mathrm T}\quad(t\in\mathbb R).$$

再设 $\lambda=1$，三个方程都成为 $x_1+x_2+x_3+x_4=1$，系数矩阵的秩为 1，解集是一个三维平面：

$$x_1=1-t_1-t_2-t_3,\quad x_2=t_1,\quad x_3=t_2,\quad x_4=t_3\quad(t_1,t_2,t_3\in\mathbb R).$$

答案 方程组总有无穷多解：$\lambda \neq 1, -2$ 时通解为
$\big(-(\lambda+1), 1, (\lambda+1)^2, 0\big)^{\mathrm{T}}/(\lambda+2) + t(-1,-1,-1,\lambda+2)^{\mathrm{T}}/(\lambda+2)$；$\lambda = -2$ 时通解为
$(1,2,0,1)^{\mathrm{T}} + t(1,1,1,0)^{\mathrm{T}}$；$\lambda = 1$ 时解集为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$。

4.

把第 2, 3, 4 行分别减去第 1 行的 1, 3, 5 倍：

$$A \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

此时第 3 行与第 2 行相同，第 4 行是第 2 行的 2 倍，故再作 $R_3 - R_2$、$R_4 - 2R_2$ 得

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

最后一步是把第 2 行乘以 $-\dfrac{1}{2}$。B 的阶梯头（每行第一个非零元）分别为第 1, 3 列的 1，已是所要求的行阶梯形，且 $r(A) = r(B) = 2$。若继续把第 1 行减去 5 倍的第 2 行，可得行最简形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

答案 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$（阶梯头在第 1, 3 列，$r(A) = r(B) = 2$）。

5.

（1）秩的定义。设 A 是 $m \times n$ 矩阵。如果在 A 中有一个 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式（如果存在的话）全为零，就称 A 的秩为 r，记作 $r(A)$；即 $r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数。零矩阵没有非零子式，规定 $r(O) = 0$。（由此 $0 \le r(A) \le \min\{m, n\}$。）

（2）必要性（$r(A) \le r \Rightarrow$ 所有 $r+1$ 阶子式为零）：若 A 有一个非零的 $r+1$ 阶子式，则 A 中非零子式的最高阶数至少为 $r+1$，即 $r(A) \ge r+1$，矛盾。

充分性（所有 $r+1$ 阶子式为零 $\Rightarrow r(A) \le r$）：先用一个事实——若非零的 s 阶子式 D 存在，则 D 中必有一行不全为零，把 D 按这一行展开，D 等于该行各元素与其代数余子式乘积之和；既然 $D \neq 0$，至少有一个 $s-1$ 阶余子式不为零，即 A 中存在非零的 $s-1$ 阶子式。假若 $r(A) = s > r$，取一个非零的 s 阶子式，反复使用上述事实，便从非零的 s 阶子式依次得到非零的 $s-1$ 阶、$s-2$ 阶、$\cdots$、$r+1$ 阶子式，与“所有 $r+1$ 阶子式为零”矛盾，故 $r(A) \le r$。（当 $r+1 > \min\{m,n\}$ 时 A 没有 $r+1$ 阶子式，条件空真，而此时 $r(A) \le \min\{m,n\} \le r$，结论同样成立。）

（3）设 B 由 A 经一次行倍加得到，即 B 的第 j 行等于 A 的第 j 行加上第 i 行的 k 倍（$i \neq j$），其余各行与 A 的对应行相同。

考察 B 的任一 s 阶子式，设它的行取自 B 的第 $r_1 < \cdots < r_s$ 行。若行标中不含 j，该子式就是 A 的同一个 s 阶子式；若含 j，则由行列式对行的线性性，该子式的行列式等于 $D_1 + kD_2$，其中 D_1 是把这一行换回 A 的第 j 行所得的行列式，D_2 是把这一行换成 A 的第 i 行所得的行列式：D_1 是 A 的 s 阶子式；D_2 当 i 也在行标中时因两行相同而为 0，否则也是 A 的 s 阶子式。总之，B 的每个 s 阶子式都是 A 的 s 阶子式的线性组合。

取 $s = r(A)+1$：由（2），A 的 $r(A)+1$ 阶子式全为零，故 B 的 $r(A)+1$ 阶子式也全为零，再由（2）得 $r(B) \leq r(A)$。反过来，A 也可由 B 经一次行倍加得到（第 j 行加上第 i 行的 $-k$ 倍），同理 $r(A) \leq r(B)$。故 $r(B) = r(A)$。

6.

（1）分三种情形。若 $r(A) = n$：A 可逆，由 $A^* = |A|A^{-1}$ 知 A^* 也可逆，故 $r(A^*) = n$。若 $r(A) = n-1$：A 有非零的 $n-1$ 阶子式，而 A^* 的每个元素都是 A 的 $n-1$ 阶代数余子式，故 $A^* \neq O$，$r(A^*) \geq 1$。另一方面 $|A| = 0$，由基本等式 $AA^* = |A|E$ 得 $AA^* = O$，即 A^* 的每一列 X 都满足 $AX = \theta$，于是

$$\mathrm{Col}(A^*) \subseteq \ker A.$$

由秩- 零化度定理（并把秩看作列空间的维数）得 $\dim \ker A = n - r(A) = 1$；又 $r(A^*) = \dim \mathrm{Col}(A^*)$，故 $r(A^*) \leq 1$。两端合起来得 $r(A^*) = 1$。若 $r(A) < n-1$：A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零，故 $A^* = O$，$r(A^*) = 0$。

（2）当 $|A| \neq 0$ 时 $A^* = |A|A^{-1}$。对 $A^*A = |A|E$ 两边取行列式：$|A^*| \cdot |A| = |A|^n$，故 $|A^*| = |A|^{n-1}$，于是

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2}A.$$

当 $|A| = 0$ 时 $r(A) \leq n-1$，由（1）知 $r(A^*) \leq 1$。若 $n \geq 3$，则 $r(A^*) \leq 1 \leq n-2 < n-1$，把（1）用于 n 阶矩阵 A^* 得 $(A^*)^* = O$；又此时 $n-2 \geq 1$，$|A|^{n-2} = 0$，故仍成立 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$。若 $n = 2$，规定 $|A|^0 = 1$，直接验证（$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，$A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$）得 $(A^*)^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A = |A|^0 A$。故对一切 $n \geq 2$ 有 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$。

（3）由（2），$(A^*)^* = |A|^{n-2}A$，于是

$$(A^*)^* = A \iff |A|^{n-2}A = A \iff \left(|A|^{n-2} - 1\right)A = O.$$

若 $|A|^{n-2} = 1$，显然右边的等式成立，即 $(A^*)^* = A$。反之设 $\left(|A|^{n-2} - 1\right)A = O$：条件 $r(A) > 0$ 等价于 $A \neq O$，取 A 的一个非零元素 a_{pq}，比较矩阵等式两边的 (p,q) 元得 $\left(|A|^{n-2} - 1\right)a_{pq} = 0$，故 $|A|^{n-2} = 1$。因此当 $r(A) > 0$ 时 $(A^*)^* = A$ 当且仅当 $|A|^{n-2} = 1$。

7.

矩阵尺寸须满足：A, C 为 $m \times n$ 矩阵，B, D 为 $n \times s$ 矩阵。

插入中间项 CB，可得

$$AB-CD=(A-C)B+C(B-D).$$

由秩的和、积不等式，

$$\begin{aligned} r(AB-CD) &\le r((A-C)B)+r(C(B-D)) \\ &\le r(A-C)+r(B-D). \end{aligned}$$

其中乘积 XY 的每一列都是 X 的列向量的线性组合，故 $\mathrm{Col}(XY)\subseteq\mathrm{Col}(X)$，从而 $r(XY)\le r(X)$；转置后同理得 $r(XY)\le r(Y)$。

8.

结论 对任意正整数 n,m 的命题不成立。取 $A=E_N$，$N=2022^{2022}$，不等式变为 $(n+1)N\le(m+1)N$，在 $m<n$ 时不成立。

正确且更强的结论是

$$\boxed{(n+1)r(A^2)\le r(A^{n+2})+n\,r(A).}$$

它进一步保证题中不等式对所有 $m\ge n$ 成立。下面用归纳法证明。

由 Frobenius 秩不等式，对 $k\ge 1$ 有

$$2r(A^{k+1})\le r(A^k)+r(A^{k+2}).$$

因此 $d_k=r(A^k)-r(A^{k+1})$ 随 k 单调不增，特别地

$$r(A^{n+2})+r(A^2)\le r(A^{n+3})+r(A).$$

当 $n=1$ 时，所证不等式正是 $2r(A^2)\le r(A^3)+r(A)$。假设对 n 成立，则

$$\begin{aligned} (n+2)r(A^2) &\le r(A^{n+2})+r(A^2)+n\,r(A) \\ &\le r(A^{n+3})+(n+1)r(A). \end{aligned}$$

故结论对 $n+1$ 也成立。最后由 $m\ge n$ 和 $r(A)\ge 0$，得 $nr(A)\le mr(A)$，即得题中对应的有效情形。

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。

```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy
```

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.